



Universidad Nacional Autónoma de México

Licenciatura en Informática

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Cristian Cardoso Arellano

Miguel Alejandro Ramírez Meza

Unidad 6 Actividad 3

Fecha: 17 de mayo de 2026

1. Investiga que es un REST web service y menciona qué relación tiene con un aplicativos Android

En la actualidad, las apps móviles necesitan estar conectados a internet para tener acceso a los datos de los servidores, esto se realiza a través de Web Services mediante APIs y conexión HTTP, que permiten enviar y actualizar datos en tiempo real.

Gracias a los Web Services es posible que distintas aplicaciones interactúen entre sí mediante internet sin importar el lenguaje de programación.

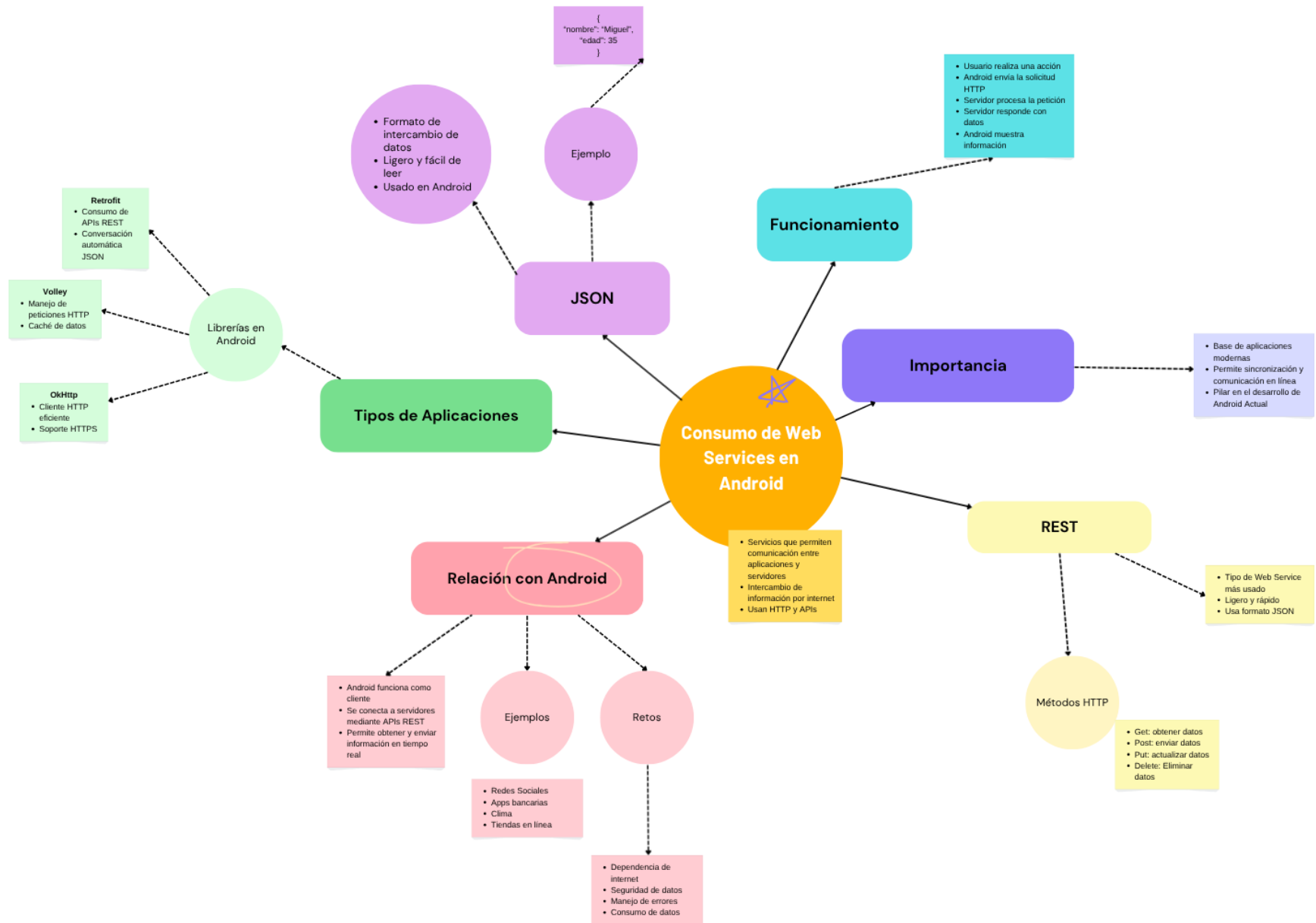
Existen varios Web Services, entre los más usados son REST y SOAP. Para el caso de Android, REST (Representational State Transfer) es el más utilizado. Las APIs REST pueden realizar varias funciones como el obtener datos (GET), enviar datos (POST), actualizar datos (PUT) o eliminar datos (DELETE). Además, los datos intercambiados tienen un formato JSON.

La forma en que trabaja es cuando la app hace una acción, Android realiza una petición HTTP al servidor recibiendo la solicitud con la información requerida y la muestra en pantalla.

Este proceso tiene las siguientes ventajas:

- Disponibilidad de datos en tiempo real.
- Conexión con bases de datos externas.
- Actualización automática del contenido.
- Interoperabilidad entre distintas plataformas.
- Crecimiento escalable de aplicaciones móviles.
- Disminución en el uso de almacenamiento local.

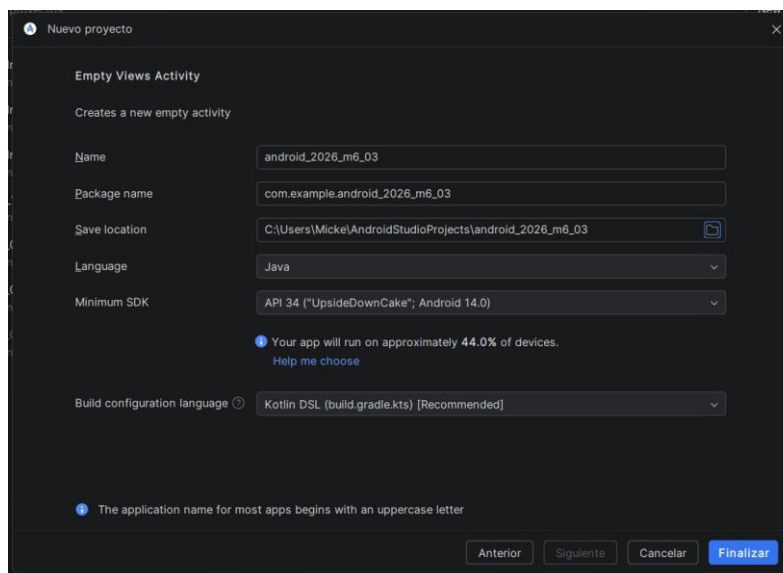
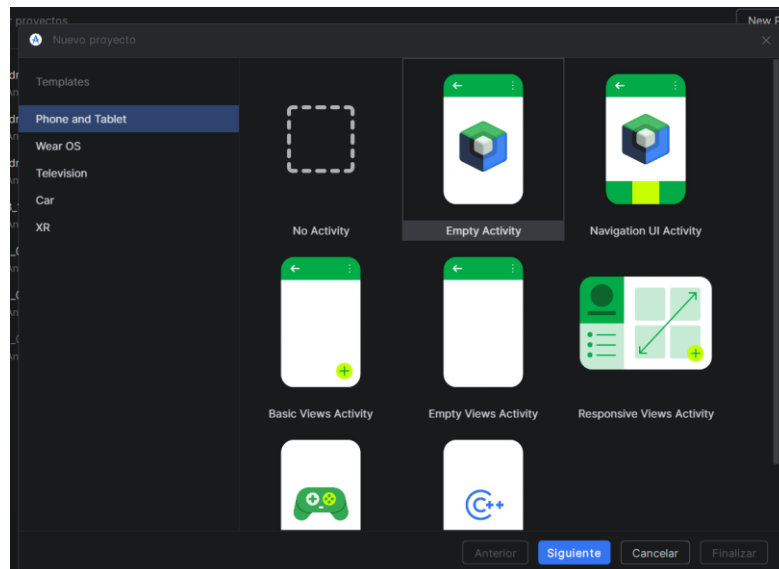
2. Realiza un documento ilustrativo que refleja un panorama general sobre el consumo de los s web en Android



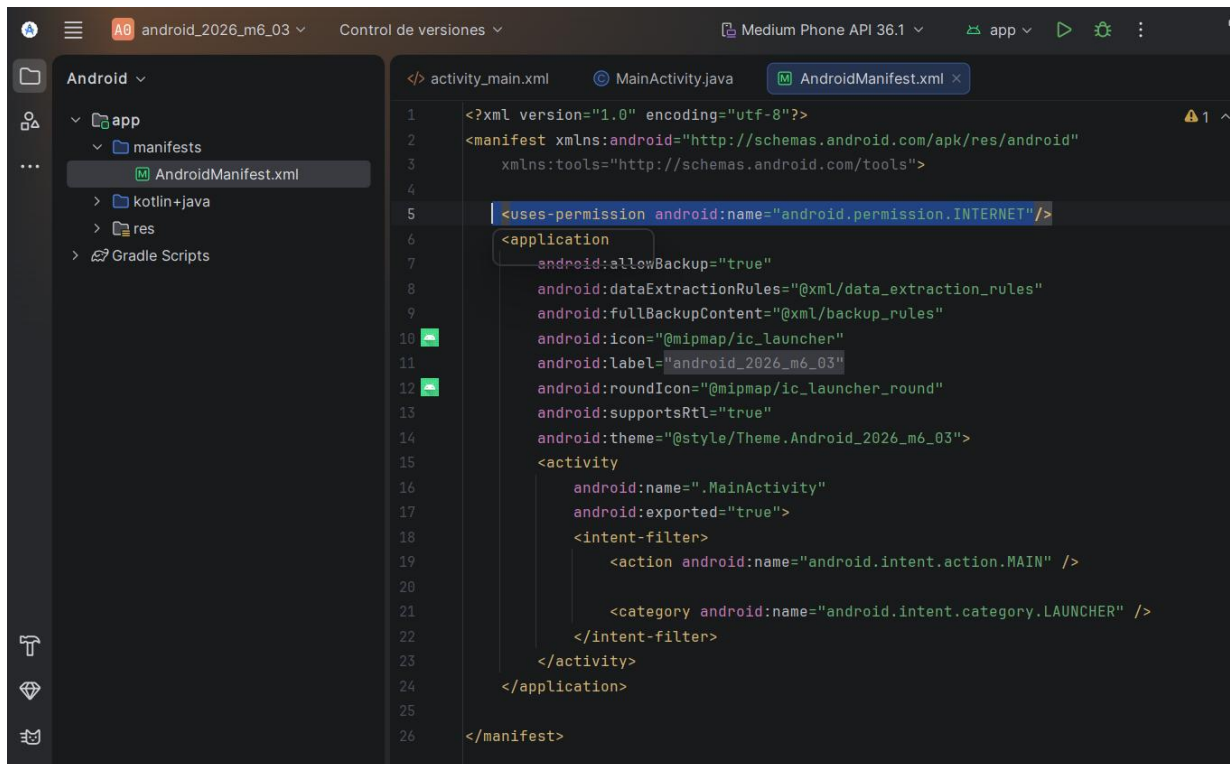
3. Desarrolla una app sencilla donde se consume un servicio rest desde <https://api.publicapis.org> - /Get /Entries

Github:

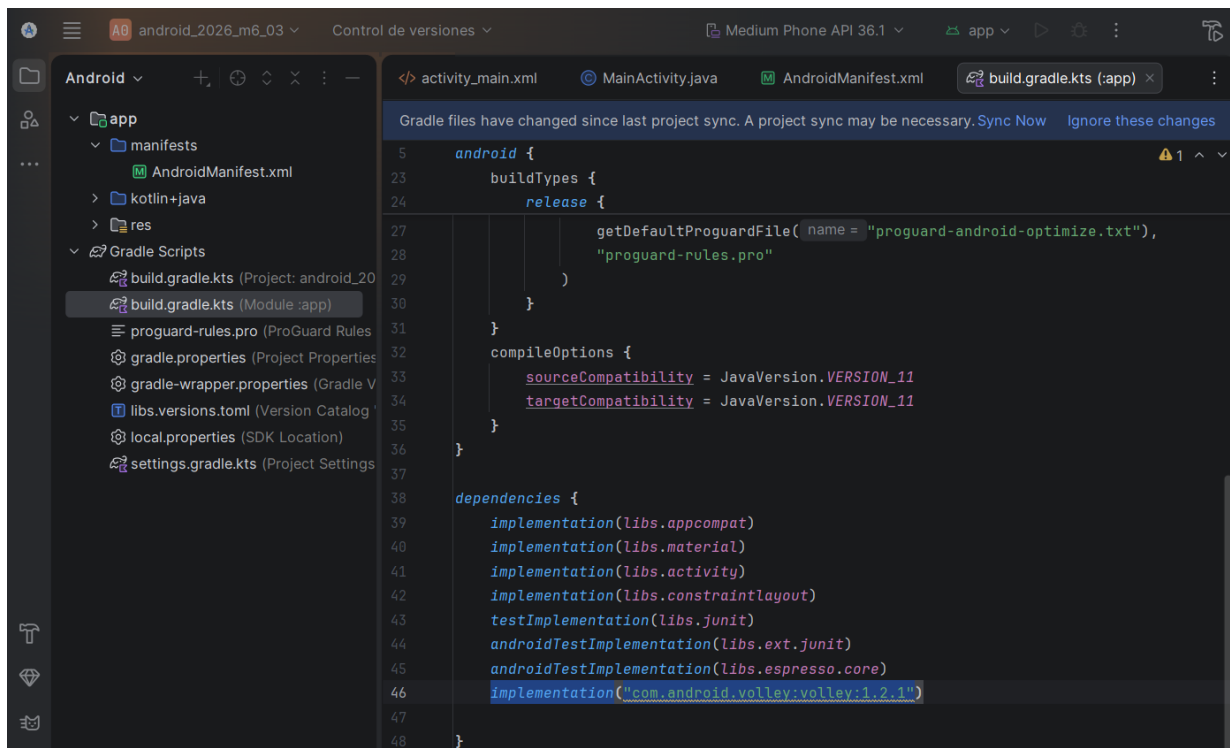
https://github.com/micke02101/UnamInformatica/tree/main/android_2026_m6_03



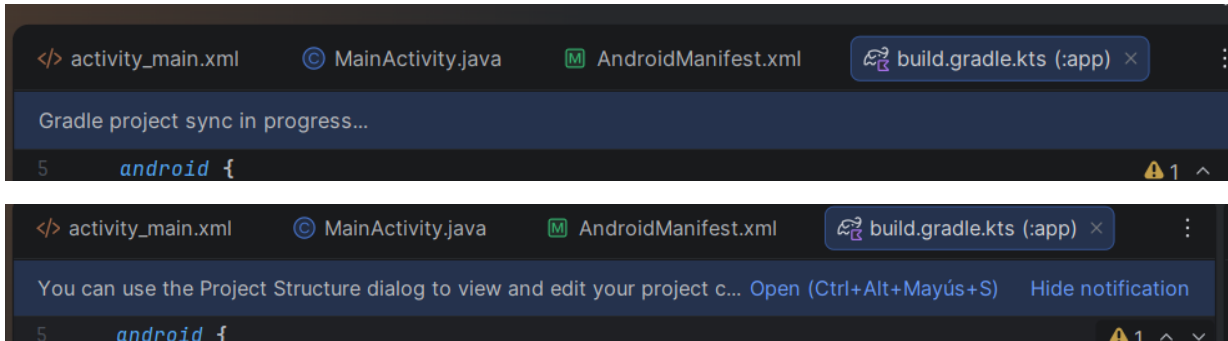
En la ruta manifests > AndroidManifest.xml agregó la siguiente línea antes de <application> “<uses-permission android:name=“android.permission.INTERNET”/>” para que la aplicación pueda conectarse a internet, utilice la APIs REST y pueda realizar solicitudes HTTP GET y obtener datos JSON



Posteriormente en Grandle Script > build.gradle (Module :app) se debe de buscar "dependencies {" y agregar "implementation("com.android.volley:volley:1.2.1")".



En la parte superior se observa la opción Sync.Now para que Android Studio descargue Volley de manera automática



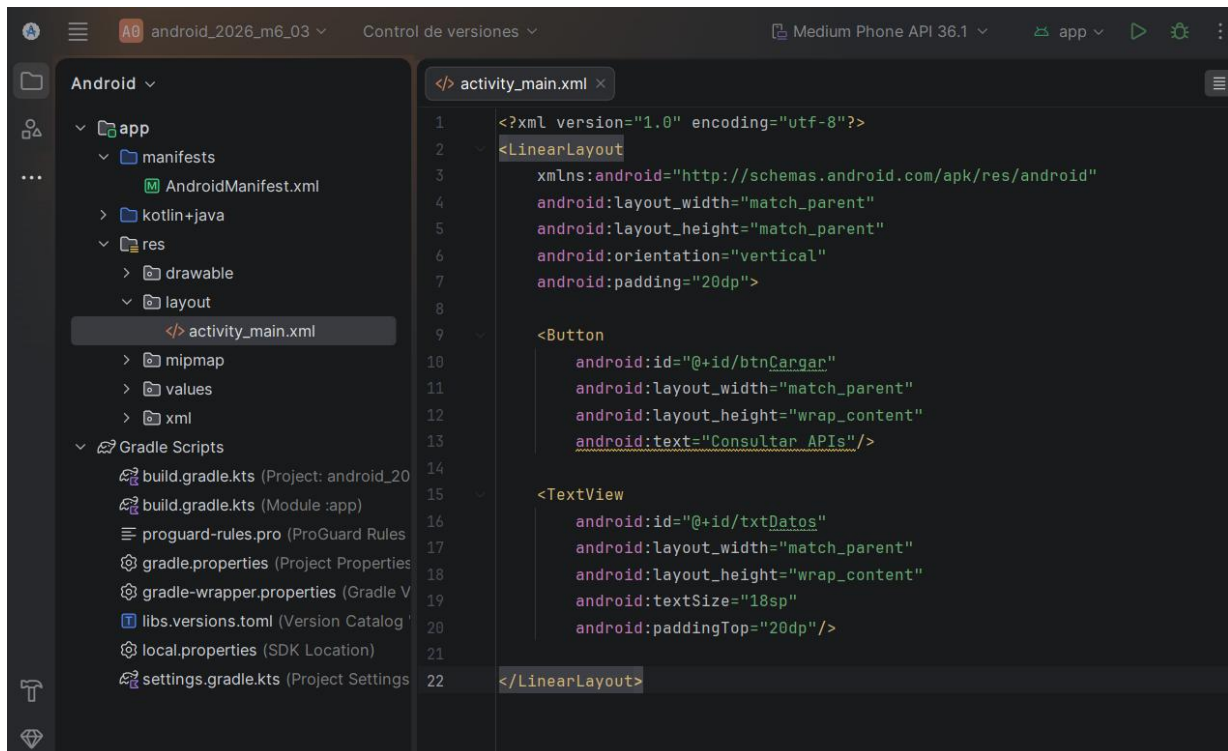
Lo siguiente es realizar la interfaz. Para ello en la ruta app > res > layout > activity_main.xml en la vista Code realizaré el siguiente código

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="20dp">

    <Button
        android:id="@+id/btnCargar"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Consultar APIs"/>

    <TextView
        android:id="@+id/txtDatos"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textSize="18sp"
        android:paddingTop="20dp"/>

</LinearLayout>
```



Al hacer esto, se crea un botón así como un espacio para que se muestre un mensaje de salida.

Ahora, dentro del MainActivity.java se realiza el código para las funcionalidades del sistema

```
package com.example.android_2026_m6_03;
```

```
import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
```

```
import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;
```

```
import com.android.volley.Request;
import com.android.volley.RequestQueue;
import com.android.volley.toolbox.JsonObjectRequest;
import com.android.volley.toolbox.Volley;
```

```
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONObject;
```

```

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    Button btnCargar;
    TextView txtDatos;

    String URL = "https://jsonplaceholder.typicode.com/users/1";

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);

        EdgeToEdge.enable(this);

        setContentView(R.layout.activity_main);

        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {

            Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());

            v.setPadding(
                systemBars.left,
                systemBars.top,
                systemBars.right,
                systemBars.bottom
            );

            return insets;
        });

        btnCargar = findViewById(R.id.btnCargar);
        txtDatos = findViewById(R.id.txtDatos);

        btnCargar.setOnClickListener(v -> consumirAPI());
    }

    private void consumirAPI() {

        RequestQueue queue = Volley.newRequestQueue(this);

        JsonObjectRequest request = new JsonObjectRequest(
            Request.Method.GET,

```



```

URL,
null,

response -> {

    try {

        String nombre = response.getString("name");
        String usuario = response.getString("username");
        String email = response.getString("email");

        txtDatos.setText(
            "Nombre: " + nombre +
            "\n\nUsuario: " + usuario +
            "\n\nEmail: " + email
        );

    } catch (Exception e) {

        txtDatos.setText("Error al procesar JSON");

    }

},

error -> {

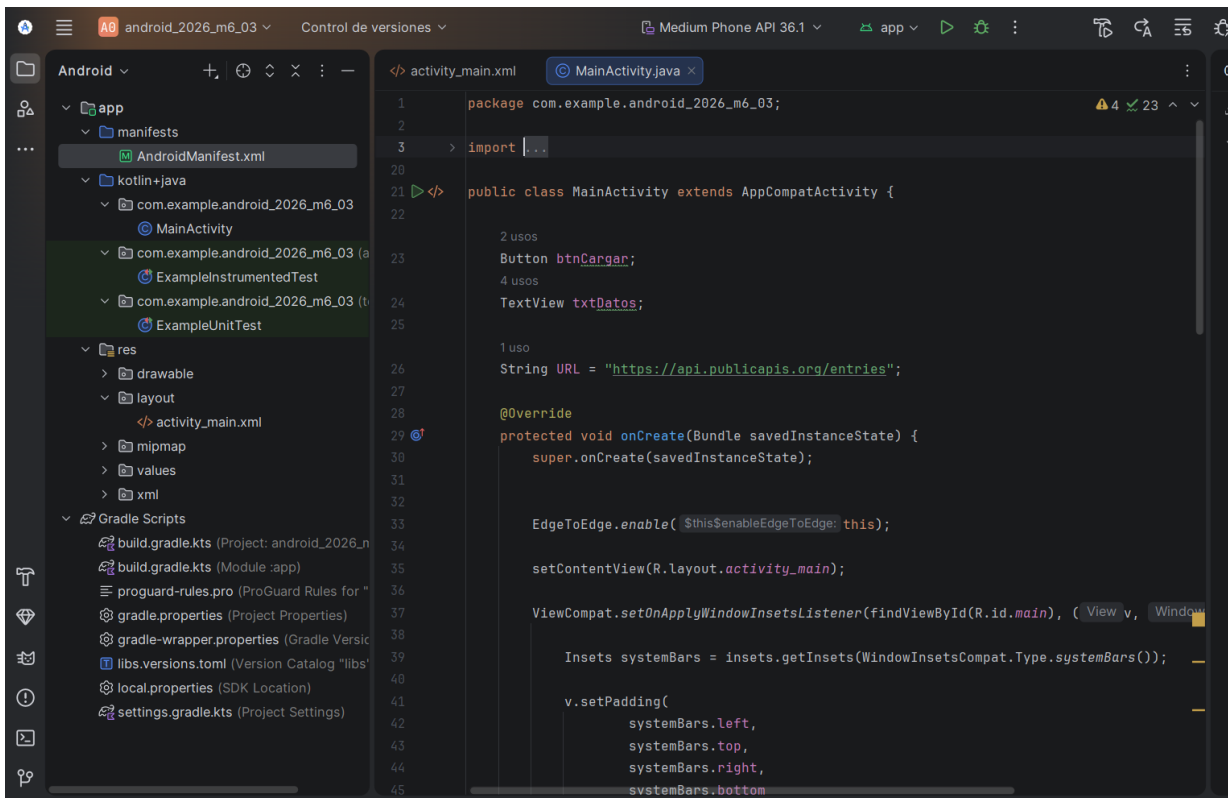
    txtDatos.setText(
        "Error de conexión:\n\n" + error.toString()
    );

}

);

queue.add(request);
}
}

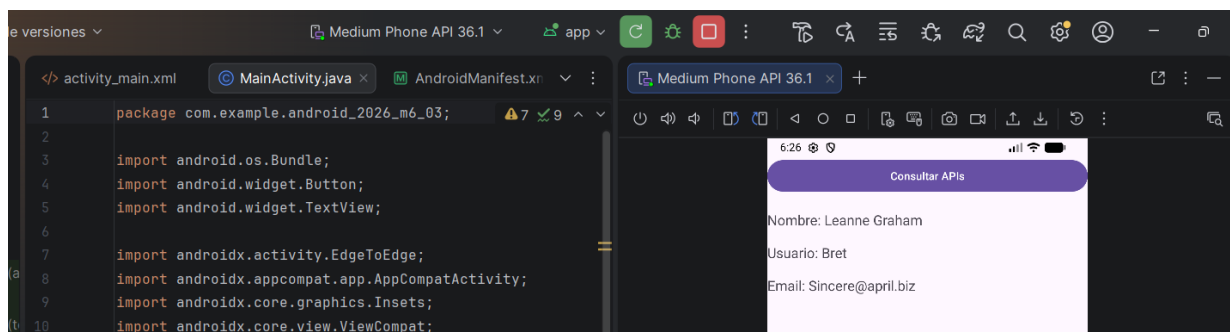
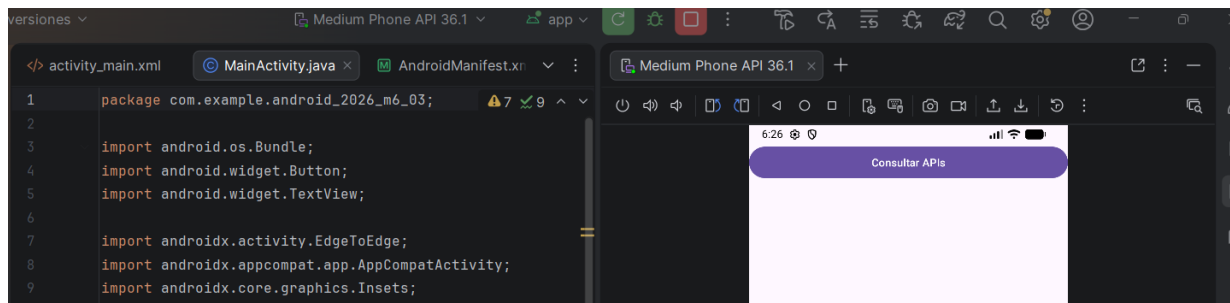
```



La app deberá desplegar en pantalla el resultado de la operación http get

Al ejecutar la aplicación se muestra el siguiente mensaje en pantalla:

- Nombre:...
- Usuario:...
- Email:...



Para adjuntarlo a mi repositorio en Github, lo primero que tuve que hacer fue copiar el proyecto a mi repositorio local para poder ingresar los siguientes comandos en el Bash:

https://github.com/micke02101/UnamInformatica/tree/main/android_2026_m6_03

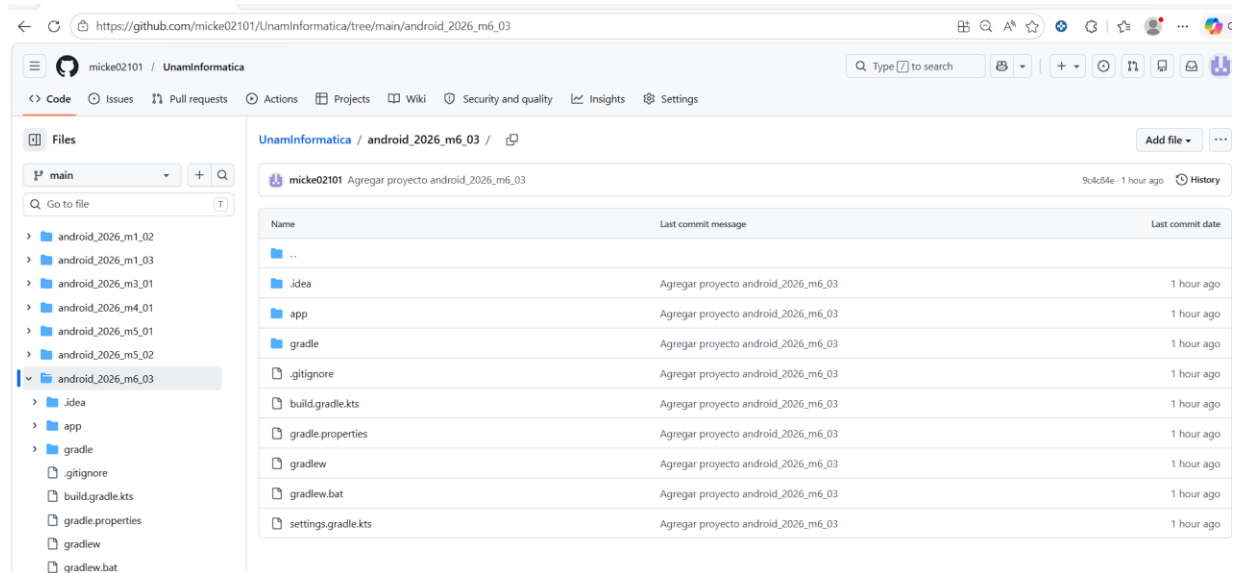
- Micke@Miguel MINGW64 ~
\$ cd /c/Users/Micke/UnamInformatica
- Micke@Miguel MINGW64 ~/UnamInformatica (main)
\$ git add android_2026_m6_03
- Micke@Miguel MINGW64 ~/UnamInformatica (main)
\$ git commit -m "Agregar proyecto android_2026_m6_03"
- Micke@Miguel MINGW64 ~/UnamInformatica (main)
\$ git push origin main

```
Micke@Miguel MINGW64 ~
$ cd /c/Users/Micke/UnamInformatica

Micke@Miguel MINGW64 ~/UnamInformatica (main)
$ git add android_2026_m6_03
warning: in the working copy of 'android_2026_m6_03/.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'android_2026_m6_03/.idea/misc.xml', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'android_2026_m6_03/app/build.gradle.kts', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'android_2026_m6_03/app/proguard-rules.pro', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'android_2026_m6_03/app/src/androidTest/java/com/example/android_2026_m6_03/ExampleInstrumentedTest.java', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'android_2026_m6_03/app/src/main/java/com/example/android_2026_m6_03/MainActivity.java', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'android_2026_m6_03/app/src/main/res/drawable/ic_launcher_background.xml', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'android_2026_m6_03/app/src/main/res/drawable/ic_launcher_foreground.xml', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'android_2026_m6_03/app/src/main/res/layout/activity_main.xml', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'android_2026_m6_03/app/src/main/res/mipmap-anydpi/ic_launcher.xml', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'android_2026_m6_03/app/src/main/res/mipmap-anydpi/ic_launcher_round.xml', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'android_2026_m6_03/app/src/main/res/values-night/themes.xml', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'android_2026_m6_03/app/src/main/res/values/colors.xml', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'android_2026_m6_03/app/src/main/res/values/strings.xml', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'android_2026_m6_03/app/src/main/res/values/themes.xml', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'android_2026_m6_03/app/src/main/res/xml/backup_rules.xml', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'android_2026_m6_03/app/src/main/res/xml/data_extraction_rules.xml', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'android_2026_m6_03/app/src/test/java/com/example/android_2026_m6_03/ExampleUnitTest.java', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'android_2026_m6_03/build.gradle.kts', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'android_2026_m6_03/gradle.properties', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'android_2026_m6_03/gradle/gradle-daemon-jvm.properties', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'android_2026_m6_03/gradle/libs.versions.toml', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'android_2026_m6_03/gradlew', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'android_2026_m6_03/settings.gradle.kts', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

```
Micke@Miguel MINGW64 ~/UnamInformatica (main)
$ git commit -m "Agregar proyecto android_2026_m6_03"
[main 9c4c84e] Agregar proyecto android_2026_m6_03
45 files changed, 1294 insertions(+)
 create mode 100644 android_2026_m6_03/.gitignore
 create mode 100644 android_2026_m6_03/.idea/.gitignore
 create mode 100644 android_2026_m6_03/.idea/AndroidProjectSystem.xml
 create mode 100644 android_2026_m6_03/.idea/compiler.xml
 create mode 100644 android_2026_m6_03/.idea/deploymentTargetSelector.xml
 create mode 100644 android_2026_m6_03/.idea/gradle.xml
 create mode 100644 android_2026_m6_03/.idea/misc.xml
```

```
Micke@Miguel MINGW64 ~/UnamInformatica (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 80, done.
Counting objects: 100% (80/80), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (63/63), done.
Writing objects: 100% (79/79), 90.08 KiB | 2.37 MiB/s, done.
Total 79 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/micke02101/UnamInformatica.git
 b7f7521..9c4c84e  main -> main
```



Conclusión

Con el desarrollo de esta aplicación pude entender el funcionamiento de los servicios REST en Android utilizando Java y la librería Volley. Para ello, hice una petición HTTP GET para poder conectarme con una API pública y obtener información y mostrar los datos en pantalla.

Considero que es una gran actividad ya que te enseña cómo dar permisos de internet, procesar los datos, tener comunicación entre aplicaciones y servidores desde Android Studio. También hay que resaltar la importancia de las APIs REST en la actualidad, ya que permiten acceder a información actualizada en tiempo real.